INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Trabajo:

Comparación de IDA* vs A*

Alumna:

Ilse Marianne Castillo Pimienta - 23170117

Maestro:

José Mario Ríos Felix

Materia:

Inteligencia Artificial

Horario:

18:00 – 19:00 hrs

Culiacán, Sinaloa a marzo de 2026

¿Por qué IDA* es mejor que A*?

El problema o desventaja con A* es su mal manejo de la memoria. A* mantiene en la memoria la lista con los nodos por explorar y la lista con los nodos ya explorados y, debido a que este es un algoritmo con dificultad exponencial, al utilizar un puzzle con mayor cantidad de nodos, la memoria satura y es imposible llegar al resultado.

A diferencia de con IDA*, el cual en vez de guardar los nodos ya explorados realiza búsquedas limitadas por un umbral de costo. En cada búsqueda, guarda los nodos a explorar de forma temporal y, una vez descartada esa rama, los nodos se borran y la memoria se libera. Puede ser un poco más tardado pero utiliza una cantidad de memoria RAM casi nula.